2e année Baccalauréat · Sciences physiques et Sciences mathématiques

Ondes mécaniques progressives

Physique · Unité 1 : Les ondes · Cours complet

Compétences visées

- Définir une onde mécanique progressive et reconnaître qu'elle transporte de l'énergie sans transport de matière.
- Distinguer une onde transversale d'une onde longitudinale et donner des exemples de chacune.
- Connaître la dimension d'une onde selon le milieu de propagation.
- Définir la célérité d'une onde, la mesurer et connaître les facteurs dont elle dépend.
- Définir le retard temporel et exploiter la relation $y_M(t) = y_S(t - \tau)$.
- Exploiter un enregistrement, une chronophotographie ou un oscillogramme pour déterminer une célérité.

Prérequis : notion de vitesse moyenne ($v = d/\Delta t$), notion de force et d'énergie, utilisation d'un oscilloscope (tronc commun et 1re année Bac).

Plan du cours

1. Mise en évidence d'une onde mécanique
2. Définitions : signal, onde, milieu
3. Ondes transversales et longitudinales
4. Dimensions de propagation
5. Propriétés générales des ondes
6. Célérité d'une onde
7. Facteurs influençant la célérité
8. Retard temporel
9. Mouvement d'un point et aspect du milieu
10. Mesure de la célérité des ultrasons
11. Applications : sonar, échographie, séismes
12. Exercices d'application résolus

1. Mise en évidence d'une onde mécanique

Activité 1 · La corde

On tend horizontalement une longue corde. On donne un coup bref et vertical à l'extrémité S, puis on laisse la corde libre. On a placé un petit ruban coloré au point M de la corde.

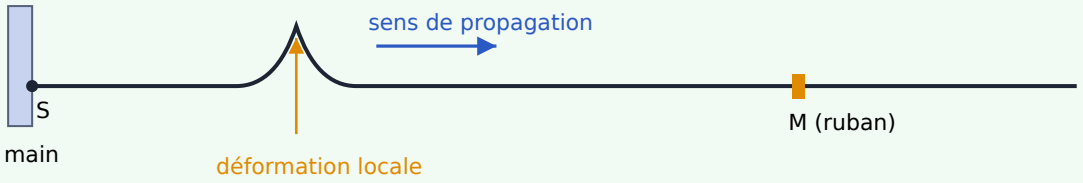


Fig. 1 · Une déformation créée en S se déplace le long de la corde.

Observations. La déformation se déplace le long de la corde en gardant à peu près sa forme. Quand elle arrive en M, le ruban monte puis redescend **verticalement** et revient à sa place : il n'est pas emporté vers la droite.

Questions. 1) La matière de la corde se déplace-t-elle de S vers M ? 2) Le ruban reçoit-il de l'énergie ? 3) Quelle est la direction du mouvement du ruban par rapport à la direction de déplacement de la déformation ?

Activité 2 · Le ressort

On comprime brusquement quelques spires à une extrémité d'un long ressort horizontal posé sur une table. Une zone où les spires sont rapprochées (**compression**) se déplace le long du ressort. Une spire marquée avance puis recule, dans la direction du ressort, et reprend sa place.

Activité 3 · La cuve à ondes

Une goutte d'eau tombe sur la surface calme d'une cuve. Une ride circulaire, centrée sur le point d'impact, s'élargit. Un petit morceau de liège posé sur l'eau monte et descend au passage de la ride, mais ne s'éloigne pas du point d'impact.

Conclusion. Dans les trois cas, une perturbation créée en un point se propage dans le milieu. Les points du milieu bougent au passage de la perturbation, puis reprennent leur position : **il n'y a pas de transport de matière**. Mais le ruban, la spire et le liège sont mis en mouvement : ils reçoivent de l'énergie, donc **l'onde transporte de l'énergie**.

2. Définitions

Milieu de propagation. C'est le milieu matériel (solide, liquide ou gaz) dans lequel la perturbation se propage. Il doit être **élastique** : après le passage de la perturbation, il reprend son état initial.

Signal mécanique. C'est une perturbation locale et de courte durée imposée à un milieu matériel : déformation, compression, variation de pression, etc. Le point où on la crée est la **source** S.

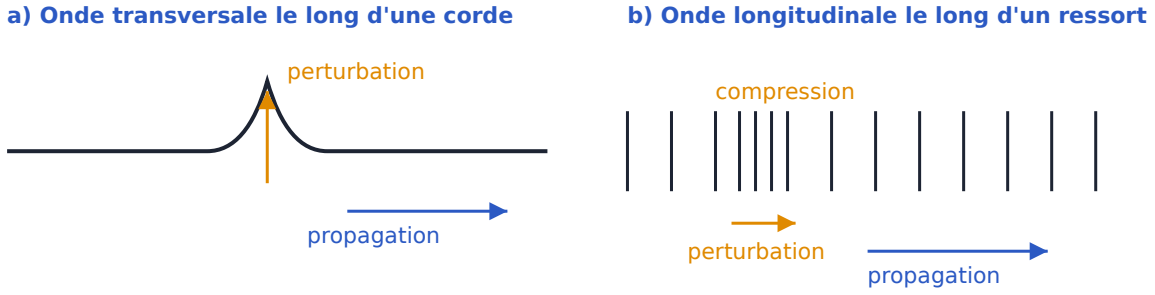
Onde mécanique progressive. C'est le phénomène de propagation, de proche en proche, d'un signal mécanique dans un milieu matériel élastique, **sans transport de matière mais avec transport d'énergie**.

Propagation de proche en proche. Chaque point du milieu, mis en mouvement, agit sur ses voisins et leur transmet la perturbation. C'est pour cela qu'une onde mécanique ne peut pas exister sans milieu matériel.

Erreur fréquente. Le son est une onde mécanique : il **ne se propage pas dans le vide**. Expérience : un réveil qui sonne dans une cloche dont on retire l'air devient de moins en moins audible. La lumière, elle, se propage dans le vide : ce n'est pas une onde mécanique.

3. Ondes transversales et ondes longitudinales

Onde transversale. La direction de la perturbation (du mouvement des points du milieu) est **perpendiculaire** à la direction de propagation.
Onde longitudinale. La direction de la perturbation est **parallèle** à la direction de propagation.



Dans a), les points montent et descendent ; dans b), les spires avancent et reculent le long du ressort.

Fig. 2 · Les deux types d'ondes mécaniques.

Onde	Type	Justification
Le long d'une corde	transversale	les points se déplacent perpendiculairement à la corde
Ride à la surface de l'eau	transversale	la surface monte et descend, l'onde avance horizontalement
Compression d'un ressort	longitudinale	les spires se déplacent le long du ressort

Son dans l'air	longitudinale	succession de compressions et de dilatations de l'air dans la direction de propagation
Ondes sismiques P / S	longitudinales / transversales	les ondes P compriment la roche, les ondes S la cisaillent

4. Dimensions de propagation

Une onde se propage dans toutes les directions qui lui sont offertes par le milieu.

- **Une dimension** : corde, ressort. La perturbation suit une ligne.
- **Deux dimensions** : surface de l'eau, membrane de tambour. Le front d'onde est un cercle (onde circulaire) ou une droite (onde rectiligne).
- **Trois dimensions** : son dans l'air, ondes sismiques. Le front d'onde est une sphère (onde sphérique).

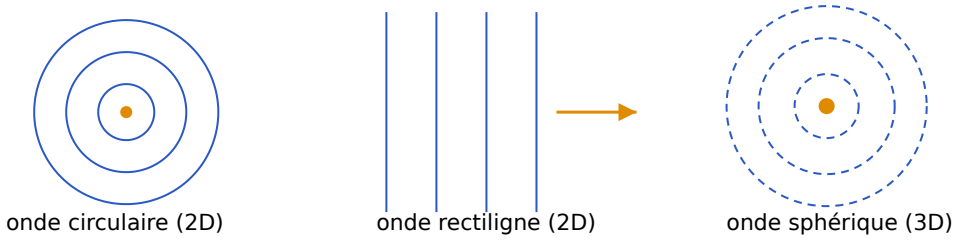
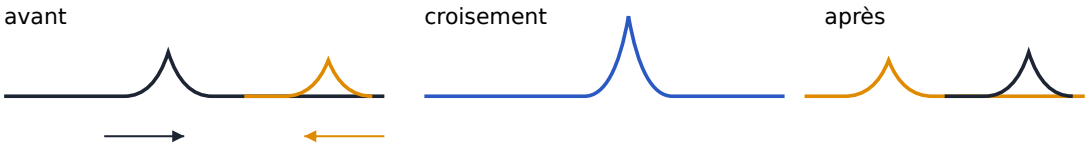


Fig. 3 · Fronts d'onde (vus de dessus pour les ondes à la surface de l'eau).

5. Propriétés générales des ondes mécaniques

1. **Transport d'énergie sans transport de matière** : l'énergie cédée par la source est transmise aux points du milieu. Exemple : un séisme détruit des bâtiments très loin de l'épicentre.
2. **Indépendance de la direction de propagation** : à partir de la source, la perturbation se propage dans toutes les directions possibles.
3. **Superposition** : deux ondes qui se croisent se superposent (leurs élongations s'ajoutent au point de croisement), puis continuent leur chemin **sans être modifiées**.
4. **Amortissement** : en pratique, l'amplitude diminue au cours de la propagation, car une partie de l'énergie est dissipée (frottements) ou répartie sur un front de plus en plus grand (ondes à 2 ou 3 dimensions).



Les deux perturbations se superposent puis poursuivent leur chemin sans être modifiées.

Fig. 4 · Superposition de deux perturbations sur une corde.

6. Célérité d'une onde

Définition. La **célérité** v d'une onde est la vitesse de propagation de la perturbation dans le milieu. Si le front de l'onde parcourt la distance d pendant la durée Δt :

$$v = d / \Delta t$$

v en $m \cdot s^{-1}$; d en m ; Δt en s.

Ne pas confondre la célérité de l'onde (vitesse de la perturbation, constante dans un milieu homogène) et la vitesse d'un point du milieu (le point oscille sur place, sa vitesse varie et s'annule).

Activité 4 · Exploiter une chronophotographie

On photographie une corde à intervalles réguliers de 0,10 s après la création d'une perturbation en S. Sur trois images successives, le front de la perturbation se trouve à 0,40 m, 0,80 m et 1,20 m de S.

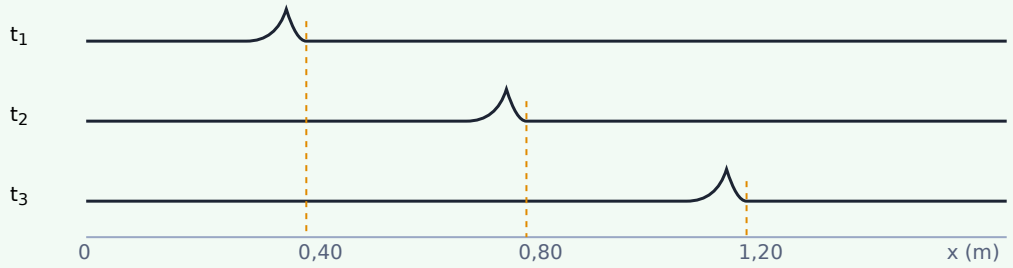


Fig. 5 · Positions successives du front de la perturbation, toutes les 0,10 s.

Le front parcourt 0,40 m toutes les 0,10 s : v = 0,40 / 0,10 = **4,0 $m \cdot s^{-1}$**. La distance parcourue est proportionnelle à la durée : dans un milieu homogène, la célérité est constante.

Ordres de grandeur

Onde et milieu	Célérité ($m \cdot s^{-1}$)
Son dans l'air à 20 °C	≈ 340
Son dans l'eau	≈ 1 500
Son dans l'acier	≈ 5 000 à 6 000
Ride à la surface de l'eau	≈ 0,2 à 1
Onde le long d'une corde tendue	quelques $m \cdot s^{-1}$ à quelques centaines de $m \cdot s^{-1}$
Ondes sismiques P dans la croûte terrestre	≈ 6 000

7. Facteurs influençant la célérité

Des expériences montrent que :

- la célérité **ne dépend pas** de la forme ni de l'amplitude du signal (pour de faibles amplitudes) : deux perturbations différentes créées sur la même corde avancent à la même vitesse ;
- la célérité **dépend du milieu** : de son **inertie** (plus le milieu est « lourd », plus l'onde est lente), de sa **rigidité** (plus le milieu est rigide ou tendu, plus l'onde est rapide) et de sa **température** (le son est plus rapide dans l'air chaud).

Cas de la corde tendue

Pour une corde de masse m, de longueur L et tendue par une force d'intensité F, on définit la **masse linéique** $\mu = m / L$ (en $kg \cdot m^{-1}$). On admet que :

$$\mathbf{v = \sqrt{(F / \mu)}}$$

Exemple résolu. Une corde de 2,0 m et de 20 g est tendue par une force de 50 N. $\mu = 0{,}020 / 2{,}0 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ $kg \cdot m^{-1}$ et $v = \sqrt{(50 / 0{,}010)} = \sqrt{5\,000} \approx$ **$71\ m \cdot s^{-1}$**. Si l'on multiplie la tension par 4, la célérité est multipliée par $\sqrt{4} = 2$.

Analyse dimensionnelle. $[F] = kg \cdot m \cdot s^{-2}$ et $[\mu] = kg \cdot m^{-1}$, donc $[F/\mu] = m^2 \cdot s^{-2}$ et $\sqrt{(F/\mu)}$ s'exprime bien en $m \cdot s^{-1}$.

8. Retard temporel

Définition. Soient deux points M_1 et M_2 d'un milieu à une dimension, distants de $d = M_1M_2$, l'onde atteignant M_1 en premier. Le point M_2 reproduit le mouvement de M_1 avec un **retard temporel** τ, égal à la durée que met l'onde pour aller de M_1 à M_2 :

$$\tau = d / v$$

L'élongation de M_2 à l'instant t est égale à l'élongation qu'avait M_1 à l'instant $t - \tau$:

$$y_{M2}(t) = y_{M1}(t - \tau)$$

Pour un point M à la distance x de la source S : $y_M(t) = y_S(t - x/v)$. Le point M est immobile tant que $t < x/v$.

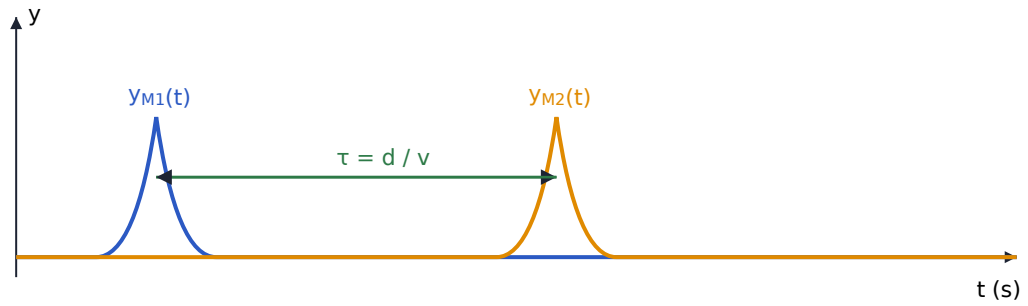


Fig. 6 · Le point M_2 reproduit le mouvement de M_1 avec le retard τ.

Exemple résolu. Sur une corde où $v = 5{,}0\ m{\cdot}s^{-1}$, le point M_1 est à 1,0 m de S et M_2 à 3,5 m. Retard de M_2 sur M_1 : $\tau = (3{,}5 - 1{,}0) / 5{,}0 =$ **0,50 s**. Si M_1 atteint son élongation maximale à $t = 0{,}30$ s, M_2 l'atteint à $t = 0{,}80$ s.

9. Mouvement d'un point et aspect du milieu

Pour décrire une onde le long d'une corde, on utilise deux représentations différentes qu'il ne faut pas confondre :

L'élongation d'un point en fonction du temps $y_M(t)$
C'est comme filmer un seul point. Elle s'obtient avec un capteur placé en M. L'axe horizontal est le temps.

L'aspect de la corde à un instant donné y(x)
C'est comme photographier toute la corde. L'axe horizontal est la position x le long de la corde.

Longueur de la perturbation

Si la source vibre pendant la durée θ, la perturbation occupe sur la corde une longueur :

$$\ell = v \cdot \theta$$

Position de la perturbation à l'instant t

À l'instant t (avec $t > \theta$), le **front** de la perturbation est à $x_F = v \cdot t$ et sa **queue** à $x_Q = v \cdot (t - \theta)$. Les points tels que $x_Q < x < x_F$ sont en mouvement ; les autres sont au repos.

> **Attention au sens.** Sur la photographie, la forme de la perturbation est **inversée** par rapport au graphe $y_S(t)$: le début du mouvement de la source se trouve en tête, du côté du front.

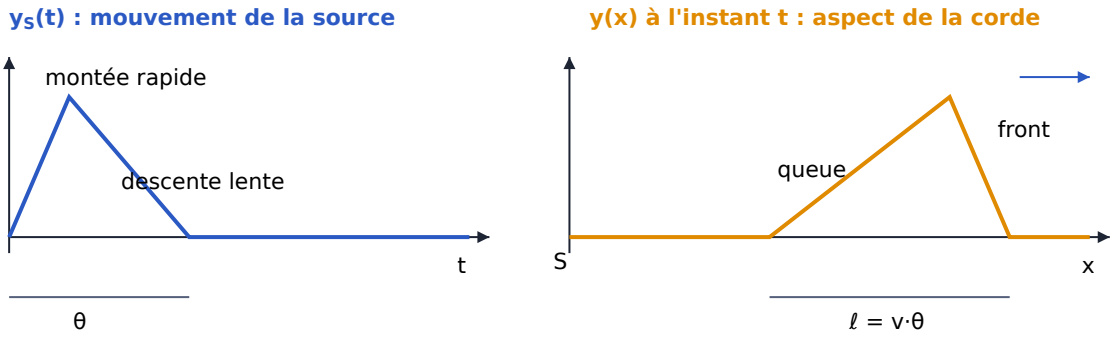


Fig. 7 · La montée rapide de la source se retrouve du côté du front : la forme est inversée.

10. Mesure de la célérité des ultrasons

Les ultrasons sont des ondes sonores de fréquence supérieure à 20 kHz, inaudibles pour l'homme. On peut mesurer leur célérité dans l'air avec le montage suivant.

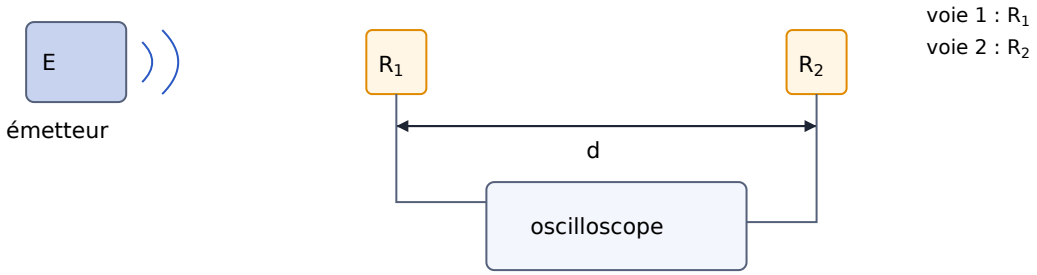


Fig. 8 · Mesure de la célérité des ultrasons : l'émetteur envoie une salve brève.

Protocole. L'émetteur envoie une salve brève d'ultrasons. Les récepteurs R_1 et R_2, alignés avec E et séparés de d, sont reliés aux deux voies de l'oscilloscope. On mesure sur l'écran le décalage τ entre le début des deux signaux (nombre de divisions × base de temps), puis on calcule v = d / τ.

Amélioration. On refait la mesure pour plusieurs distances d et on trace d en fonction de τ : on obtient une droite passant par l'origine dont le coefficient directeur est la célérité. Cette méthode réduit l'influence des erreurs de lecture.

Exemple résolu. Base de temps 0,1 ms/div ; décalage mesuré 5,0 divisions pour d = 17 cm. τ = 0,50 ms et v = 0,17 / 0,50×10^{-3} = **340 m·s^{-1}**.

11. Applications

11.1 Le sonar et l'échographie

Un émetteur envoie une impulsion ultrasonore. Elle se réfléchit sur un obstacle (fond marin, banc de poissons, organe) et revient au récepteur après la durée Δt. Comme l'onde fait un aller-retour :

$$2 \cdot d = v \cdot \Delta t \quad \Longrightarrow \quad d = v \cdot \Delta t \,/\, 2$$

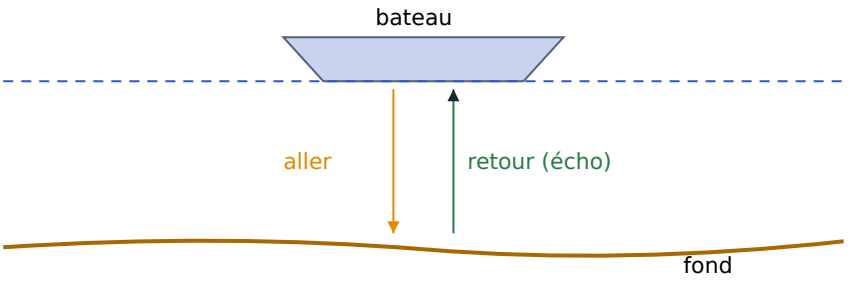


Fig. 9 · Principe du sonar.

11.2 Localisation d'un séisme

Un séisme produit des ondes P (longitudinales, rapides) et des ondes S (transversales, plus lentes). Une station enregistre les ondes S avec un retard Δt sur les ondes P. Pour une distance d entre l'épicentre et la station :

$$\Delta t = d/v_S - d/v_P \quad \Longrightarrow \quad d = \Delta t \,/\, (1/v_S - 1/v_P)$$

Avec trois stations, on localise l'épicentre à l'intersection de trois cercles.

12. Exercices d'application résolus

Exercice résolu 1 · Lire un enregistrement

Deux capteurs placés sur une corde, aux distances $x_A = 0{,}50$ m et $x_B = 2{,}00$ m de S, enregistrent le début du mouvement de A à $t_A = 0{,}10$ s et celui de B à $t_B = 0{,}40$ s.

1) Célérité : $v = (x_B - x_A) / (t_B - t_A) = 1{,}50 / 0{,}30 =$ **$5{,}0\ \text{m·s}^{-1}$**.
2) Instant de départ de la perturbation en S : $t_S = t_A - x_A/v = 0{,}10 - 0{,}10 =$ **0 s**.
3) Relation entre les élongations : $y_B(t) = y_A(t - 0{,}30)$ (t en s).

Exercice résolu 2 · Aspect de la corde

La source S vibre pendant $\theta = 0{,}20$ s ; $v = 5{,}0\ \text{m·s}^{-1}$. On cherche l'aspect de la corde à t = 0,60 s.

1) Longueur de la perturbation : $\ell = v·\theta =$ **1,0 m**.
2) Front : $x_F = v·t =$ **3,0 m** ; queue : $x_Q = v(t - \theta) =$ **2,0 m**.
3) Le point d'abscisse 2,5 m est en mouvement ; celui d'abscisse 1,5 m a déjà retrouvé le repos ; celui d'abscisse 3,5 m n'a pas encore été atteint.

Exercice résolu 3 · Écho dans une vallée

Un randonneur crie face à une falaise et entend l'écho 1,2 s plus tard ($v_{son} = 340\ \text{m·s}^{-1}$). Distance à la falaise : $d = v·\Delta t/2 = 340 \times 1{,}2 / 2 =$ **204 m**.

À retenir

- Onde mécanique progressive : propagation d'une perturbation dans un milieu matériel élastique, avec transport d'énergie et sans transport de matière.
- Transversale : perturbation ⊥ propagation (corde, eau). Longitudinale : perturbation ∥ propagation (ressort, son).
- Célérité : $v = d/\Delta t$; elle dépend du milieu (inertie, rigidité, température), pas de l'amplitude. Corde : $v = \sqrt{(F/\mu)}$.
- Retard : $\tau = d/v$ et $y_{M2}(t) = y_{M1}(t - \tau)$; longueur d'une perturbation : $\ell = v·\theta$.
- Sonar, échographie : $d = v·\Delta t/2$.